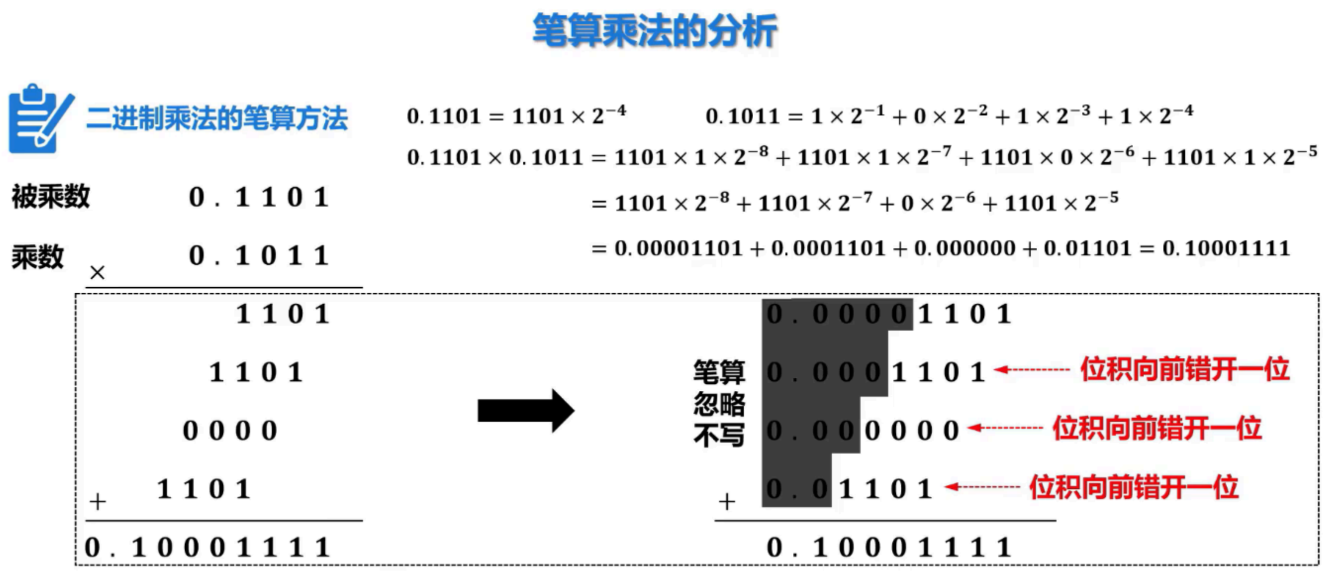
一、笔算二进制乘法



笔算乘法的分析

二进制乘法的笔算方法

$0.1101 = 1101 \times 2^{-4}$　　$0.1011 = 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4}$

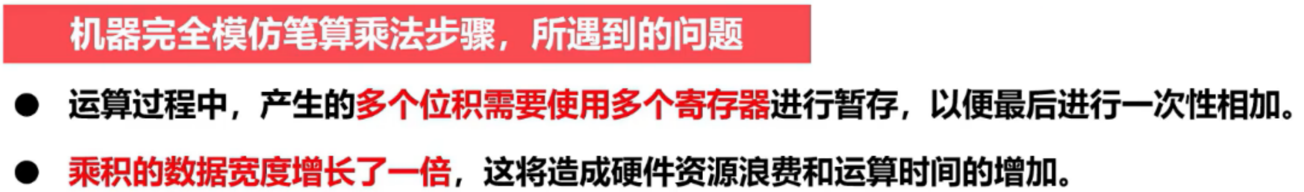
$$\begin{aligned} 0.1101 \times 0.1011 &= 1101 \times 1 \times 2^{-8} + 1101 \times 1 \times 2^{-7} + 1101 \times 0 \times 2^{-6} + 1101 \times 1 \times 2^{-5} \\ &= 1101 \times 2^{-8} + 1101 \times 2^{-7} + 0 \times 2^{-6} + 1101 \times 2^{-5} \\ &= 0.00001101 + 0.0001101 + 0.000000 + 0.01101 = 0.10001111 \end{aligned}$$

被乘数　0.1101
乘数　× 0.1011
1101
1101
0000
+ 1101
0.10001111
0.00001101
笔算忽略不写
0.0001101 ← 位积向前错开一位
0.000000 ← 位积向前错开一位
+ 0.01101 ← 位积向前错开一位
0.10001111

二、机器实现

分析：乘法运算可写成加法运算，加法中的每一项又能写成科学计数法的形式，而此形式相当于移位运算，所以机器实现，需要两个方面：**加法与移位**

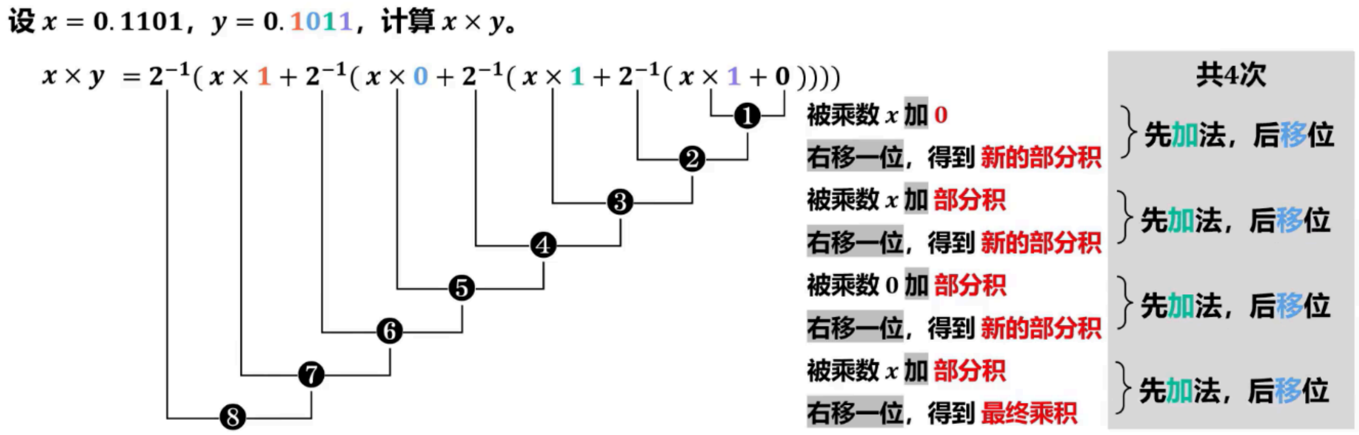
2.1 传统笔算的劣势



机器完全模仿笔算乘法步骤，所遇到的问题

- **运算过程中，产生的多个位积需要使用多个寄存器进行暂存，以便最后进行一次性相加。**
- **乘积的数据宽度增长了一倍，这将造成硬件资源浪费和运算时间的增加。**

2.2 优化后的方法



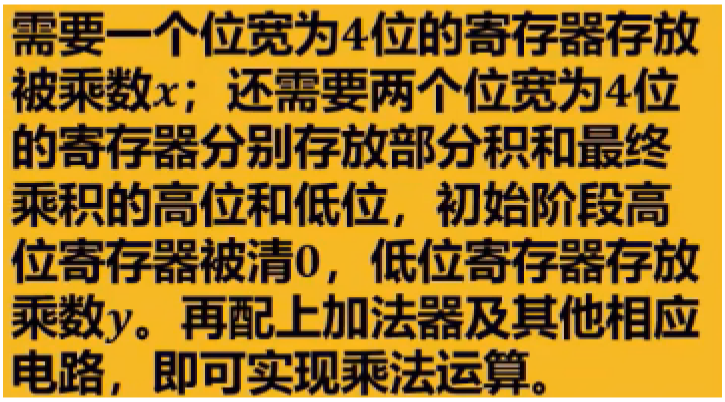
设 $x = 0.1101$，$y = 0.1011$，计算 $x \times y$。

$$x \times y = 2^{-1}(x \times 1 + 2^{-1}(x \times 0 + 2^{-1}(x \times 1 + 2^{-1}(x \times 1 + 0))))$$

❶ 被乘数 x 加 0
❷ 右移一位，得到 新的部分积
❸ 被乘数 x 加 部分积
❹ 右移一位，得到 新的部分积
❺ 被乘数 0 加 部分积
❻ 右移一位，得到 新的部分积
❼ 被乘数 x 加 部分积
❽ 右移一位，得到 最终乘积

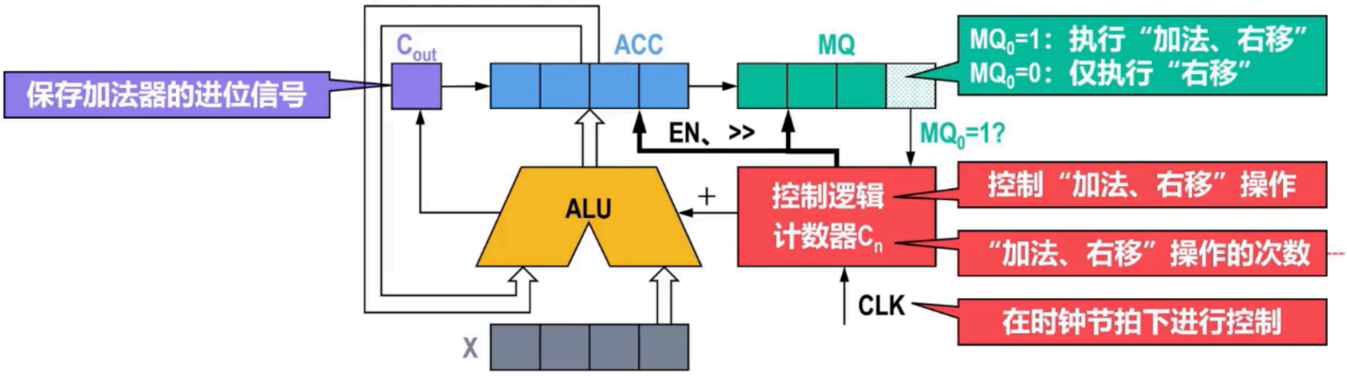
共4次
先加法，后移位
先加法，后移位
先加法，后移位
先加法，后移位

从最低位开始，每一步先计算**本位与上一个部分积的和**，然后**再移位**



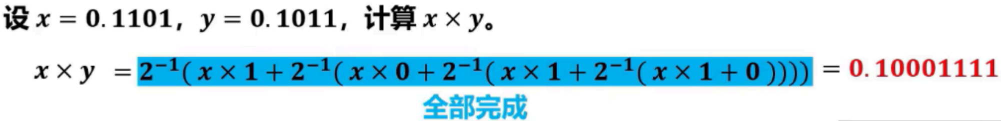
需要一个位宽为4位的寄存器存放被乘数x；还需要两个位宽为4位的寄存器分别存放部分积和最终乘积的高位和低位，初始阶段高位寄存器被清0，低位寄存器存放乘数y。再配上加法器及其他相应电路，即可实现乘法运算。

2.3 基于机器实现的无符号数乘法的硬件逻辑实现


C_out
ACC
MQ
保存加法器的进位信号
MQ0=1：执行"加法、右移"
MQ0=0：仅执行"右移"
EN、>>
MQ0=1?
ALU
+
控制逻辑
计数器Cn
控制"加法、右移"操作
"加法、右移"操作的次数
CLK
在时钟节拍下进行控制
X

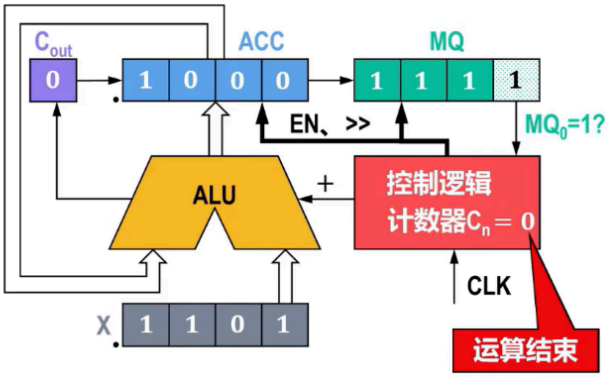
注：运算器组件的功能见[[1.6 计算机基本工作原理]]

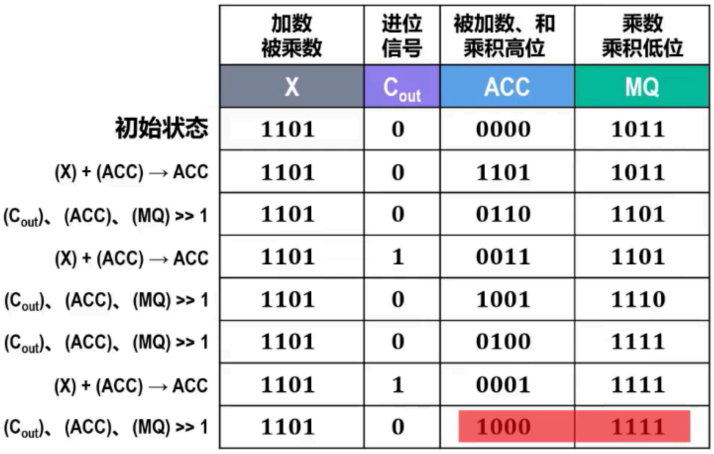
示例



设 $x = 0.1101$，$y = 0.1011$，计算 $x \times y$。

$$x \times y = \underbrace{2^{-1}(x\times 1 + 2^{-1}(x\times 0 + 2^{-1}(x\times 1 + 2^{-1}(x\times 1 + 0))))}_{\text{全部完成}} = 0.10001111$$


C_out
0
ACC
1 0 0 0
MQ
1 1 1 1
EN、>>
MQ0=1?
ALU
+
控制逻辑
计数器Cn = 0
CLK
X
1 1 0 1
运算结束



	加数 被乘数	进位 信号	被加数、和 乘积高位	乘数 乘积低位
	X	C_{out}	ACC	MQ
初始状态	1101	0	0000	1011
(X) + (ACC) → ACC	1101	0	1101	1011
(C_{out})、(ACC)、(MQ) >> 1	1101	0	0110	1101
(X) + (ACC) → ACC	1101	1	0011	1101
(C_{out})、(ACC)、(MQ) >> 1	1101	0	1001	1110
(C_{out})、(ACC)、(MQ) >> 1	1101	0	0100	1111
(X) + (ACC) → ACC	1101	1	0001	1111
(C_{out})、(ACC)、(MQ) >> 1	1101	0	1000	1111

计数器控制程序的终止，为0时，程序结束